BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

CHEMISTRY

Past Paper 2022 • Paper Code: 5487

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry - Paper: I - Objective (iv)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5487

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. M-shell consists of how many sub shells?

(A) 1
(B) 3
(C) 2
(D) 4

M شیل کتنے سب شیلز پر مشتمل ہوتا ہے؟

Q2. Oxidation number of sulphur in H_2SO_4 is:

(A) +4
(B) +2
(C) +7
(D) +6

H_2SO_4 میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q3. Formula of the rust is:

(A) $Fe_2O_3.nH_2O$
(B) Fe_2O_3
(C) $Fe(OH)_3.nH_2O$
(D) $Fe(OH)_3$

زنگ کا فارمولا ہے۔

Q4. The halogen which exist in liquid form at room temperature is:

(A) Chlorine
(B) Bromine
(C) Fluorine
(D) Iodine

ہیلوجن جو روم ٹمپریچر پر مائع حالت میں پائی جاتی ہے۔

(A) کلورین
(B) برومین
(C) فلورین
(D) آئیوڈین

Q5. The instrument used to measure pressure in laboratory is:

(A) Manometer
(B) Barometer
(C) Altimeter
(D) Galvanometer

لیبارٹری میں پریشر ماپنے کیلئے آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔

(A) مینومیٹر
(B) بیرومیٹر
(C) الٹی میٹر
(D) گیلوانومیٹر

Q6. Which of the given gas diffuses fastest?

(A) Hydrogen
(B) Helium
(C) Fluorine
(D) Chlorine

ان میں سے کونسی گیس تیزی سے ڈفیوز ہوتی ہے۔

(A) ہائیڈروجن
(B) ہیلیم
(C) فلورین
(D) کلورین

Q7. Number of grams of solute dissolved in 100 grams of solution is called:

(A) m/m%
(B) m/v%
(C) v/m%
(D) v/v%

سلوٹ کی گرام میں وہ مقدار جو سولوشن کے 100 گرام میں حل ہو، کہلاتی ہے۔

Q8. Which pair has polar covalent bond?

(A) HCl and H_2O
(B) C_2H_2 and H_2O
(C) N_2 and H_2O
(D) Cl_2 and O_2

کونسا پیئر پولر کوویلنٹ بانڈ رکھتا ہے؟

Q9. In long form of periodic table the horizontal lines are called:

(A) Groups
(B) Blocks
(C) Periods
(D) Triads

لونگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل میں افقی قطاریں کہلاتی ہیں۔

(A) گروپس
(B) بلاکس
(C) پیریڈز
(D) ٹرائی ایڈز

Q10. Boiling point of NaCl is:

(A) 0°C
(B) 100°C
(C) 800°C
(D) 1413°C

سوڈیم کلورائیڈ کا بوائلنگ پوائنٹ ہے۔

Q11. Empirical formula of benzene is:

(A) CH_2O
(B) CHO
(C) C_2H_2
(D) CH

بینزین کا ایمپیریکل فارمولا ہے۔

Q12. The most abundant element accuring in the ocean is:

(A) Oxygen
(B) Hydrogen
(C) Nitrogen
(D) Silicon

سمندر میں پائے جانے والے ایلیمنٹس میں سب سے زیادہ ایبنڈنٹ ہے۔

(A) آکسیجن
(B) ہائیڈروجن
(C) نائٹروجن
(D) سلیکان

Chemistry - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. How can you differentiate between substance and mixture?

آپ "شے" اور "مکسچر" میں کیسے فرق کریں گے؟

ii. Why ionic compounds have high melting and boiling point?

آئیونک کمپاؤنڈز کے میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟

iii. How many moles are in 9.0 gm of Carbon?

کاربن کے 9.0 گرام میں کتنے مول ہوتے ہیں؟

iv. Which are two defects in Rutherford's Atomic Model?

ردرفورڈ ایٹمی ماڈل کے دو نقائص کون سے ہیں؟

v. Which isotopes are used in radiotherapy?

ریڈیو تھراپی میں کون سے آئی سوٹوپس استعمال ہوتے ہیں؟

vi. What are two important features of long form of periodic table?

لانگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کی دو اہم خصوصیات کیا ہیں؟

vii. Why ionization energy increases in periods?

آئیونائزیشن انرجی پیریڈز میں کیوں بڑھتی ہے؟

viii. Define Shielding Effect.

شیلڈنگ ایفیکٹ کی تعریف کیجیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What is the difference between Donor and Acceptor?

ڈونر اور ایکسیپٹر میں کیا فرق ہے؟

ii. Define Hydrogen Bonding and give an example.

ہائیڈروجن بانڈنگ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

iii. Write any two properties of covalent compounds.

کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

iv. What is meant by Dynamic Equilibrium?

ڈائنیمک ایکویلیبریم سے کیا مراد ہے؟

v. What is the difference between boiling point and freezing point?

بوائلنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ میں کیا فرق ہے؟

vi. What is meant by transition temperature? Write transition temperature of Sulphur.

ٹرانزیشن ٹمپریچر سے کیا مراد ہے؟ سلفر کا ٹرانزیشن ٹمپریچر لکھیے۔

vii. What is the difference between Alkali and Alkaline earth metals?

الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز میں کیا فرق ہے؟

viii. Write any two uses of Calcium metal.

کیلشیم میٹل کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Define Super Saturated Solution.

سپر سیچوریٹڈ سلوشن کی تعریف کیجیے۔

ii. What is Molarity? How is it represented?

مولیرٹی کیا ہے؟ اسے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟

iii. Write names of any two units used to express concentration of solution.

سلوشن کی کنسنٹریشن کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی سی دو یونٹس کے نام لکھیے۔

iv. Describe any two characteristics of colloids.

کولائیڈز کی کوئی سی دو خصوصیات بیان کیجیے۔

v. Define Non-Electrolytes. Give an example.

نان الیکٹرولائٹس کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

vi. What is a Salt bridge? Write its function in a galvanic cell.

سالٹ برج کیا ہے؟ گیلوانک سیل میں اس کا کام لکھیے۔

vii. What is Alloying? Give an example.

الائینگ کیا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

viii. Why is O_2 necessary for rusting?

زنگ لگنے کے عمل کیلئے آکسیجن کیوں ضروری ہے؟

Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) What are Canal rays? Write any four properties of these rays. (1+4)

(الف) کینال ریز سے کیا مراد ہے؟ ان کی کوئی سی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

(b) Describe any four branches of Chemistry. (1x4)

کیمسٹری کی کوئی سی چار برانچز بیان کیجیے۔

Q6.. (Marks 9) (a) What is a coordinate covalent bond? Explain it with the help of examples. (2+1.5+1.5)

(الف) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کی مدد سے اس کی وضاحت کیجیے۔

(b) Define Evaporation. How it is affected by different factors? (1+3)

ایوپوریشن کی تعریف کیجیے۔ اسے مختلف فیکٹرز کیسے متاثر کرتے ہیں؟

Q7.. (Marks 9) (a) Define Electroplating. Explain electroplating of Chromium. (2+3)

(الف) الیکٹروپلیٹنگ کی تعریف کیجیے۔ کرومیم کی الیکٹروپلیٹنگ کی وضاحت کیجیے۔

(b) Give comparison of any four chemical properties of alkali and alkaline earth metals. (1x4)

الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز کی کوئی سی چار کیمیائی خصوصیات کا موازنہ کیجیے۔

GROUP - II

Chemistry - Paper: I - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5484

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Which one of these settle down in water?

(A) Honey
(B) Kerosine oil
(C) Benzene
(D) NaCl

ان میں سے کونسی ایک چیز پانی میں بیٹھ جاتی ہے؟

(A) شہد
(B) کیروسین آئل
(C) بینزین
(D) سوڈیم کلورائیڈ

Q2. Hydrogen bonding is represented by:

(A) Dotted line
(B) Single line
(C) Double line
(D) Triple line

ہائیڈروجن بانڈنگ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

(A) نقطہ دار لائن
(B) سنگل لائن
(C) ڈبل لائن
(D) ٹرپل لائن

Q3. Which one is a polar molecule?

(A) O_2
(B) Cl_2
(C) HCl
(D) H_2

ان میں سے کونسا پولر مالیکیول ہے؟

Q4. The density of Gold is:

(A) 2.70 gcm^{-3}
(B) 7.86 gcm^{-3}
(C) 10.90 gcm^{-3}
(D) 19.3 gcm^{-3}

گولڈ کی ڈینسٹی ہوتی ہے۔

Q5. Deuterium is an isotope of element: [illegible in source scan]

(A) Carbon
(B) Hydrogen
(C) Chlorine
(D) Iodine

ڈیوٹیریم [illegible in source scan] کا آئسوٹوپ ہے۔

(A) کاربن
(B) ہائیڈروجن
(C) کلورین
(D) آئیوڈین

Q6. Transition elements are:

(A) All gases
(B) All non-metals
(C) All metals
(D) All metalloids

ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔

(A) تمام گیسیز
(B) تمام نان میٹلز
(C) تمام میٹلز
(D) تمام میٹلائیڈز

Q7. Formula mass of Potassium Sulphate (K_2SO_4) is:

(A) 110 amu
(B) 130 amu
(C) 174 amu
(D) 200 amu

پوٹاشیم سلفیٹ (K_2SO_4) کا فارمولا ماس ہوتا ہے۔

Q8. Which one of the given can be separated by physical means into its components?

(A) Mixtures
(B) Elements
(C) Compounds
(D) Radical

دیئے گئے میں سے کس کے اجزاء کو طبیعی طریقوں سے الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟

(A) مکسچرز
(B) ایلیمنٹس
(C) کمپاؤنڈز
(D) ریڈیکل

Q9. Formula of the rust is:

(A) $Fe_2O_3.nH_2O$
(B) Fe_2O_3
(C) $Fe(OH)_3.nH_2O$
(D) $Fe(OH)_3$

زنگ کا فارمولا ہے۔

Q10. Which one of the given metals is the heaviest?

(A) Osmium
(B) Platinum
(C) Uranium
(D) Cesium

ان میٹلز میں سے سب سے بھاری میٹل کونسی ہے؟

(A) اوسمیم
(B) پلیٹینم
(C) یورینیم
(D) سیزیم

Q11. Universal solvent is:

(A) Ether
(B) Water
(C) Sodium Carbonate
(D) Sulphur

یونیورسل سالونٹ ہے۔

(A) ایتھر
(B) پانی
(C) سوڈیم کاربونیٹ
(D) سلفر

Q12. How many types of electrochemical cell are?

(A) 4
(B) 2
(C) 3
(D) 5

الیکٹرو کیمیکل سیل کی کتنی اقسام ہیں؟

Chemistry - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What is meant by diatomic and triatomic molecules? Give one example in each case.

ڈائی ایٹامک اور ٹرائی ایٹامک مالیکیولز سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کی ایک مثال تحریر کیجیے۔

ii. How does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture? Give one example of each.

ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس مکسچر ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ ہر ایک کی ایک مثال تحریر کیجیے۔

iii. What is empirical formula of Acetic acid? Find out its molecular mass.

ایسیٹک ایسڈ کا ایمپیریکل فارمولا کیا ہے؟ اس کا مالیکیولر ماس معلوم کیجیے۔

iv. How many electrons in "K" and "L" shell can be accommodated? Give example.

K اور L شیل میں کتنے الیکٹرون سما سکتے ہیں؟ مثال دیجیے۔

v. What is "Plum Pudding" theory? Explain.

"پلم پڈنگ" تھیوری سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے۔

vi. Why the bigger size atoms have more shielding effect?

بڑے سائز کے ایٹمز میں شیلڈنگ ایفیکٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟

vii. What is meant by groups and periods in the periodic table?

پیریاڈک ٹیبل میں گروپس اور پیریڈز سے کیا مراد ہے؟

viii. What is the contribution of Dobereiner towards classification of elements?

ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن میں ڈوبیرائنر کا کیا کردار ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Define Double Covalent Bond with an example.

ڈبل کوویلنٹ بانڈ کی تعریف ایک مثال سے کیجیے۔

ii. Why boiling point of water is greater than alcohol?

پانی کا بوائلنگ پوائنٹ الکحل سے زیادہ کیوں ہے؟

iii. Why HCl has dipole-dipole forces of attraction?

HCl کے اندر ڈائی پول۔ ڈائی پول فورسز کیوں پائی جاتی ہیں؟

iv. What is the effect of surface area on evaporation?

ایوپوریشن پر سطحی رقبہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟

v. Define Density. What is the density of water?

ڈینسٹی کی تعریف کیجیے۔ پانی کی ڈینسٹی کتنی ہے؟

vi. Write any two properties of liquid.

مائع کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

vii. Why Silver and Gold are less reactive metals?

سلور اینڈ گولڈ کیوں کم ری ایکٹو میٹلز ہیں؟

viii. Write two uses of Calcium.

کیلشیم کے دو استعمالات بیان کیجیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What is the difference between saturated and un-saturated solutions?

سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ سلوشنز میں کیا فرق ہے؟

ii. Write any two differences between colloids and suspension.

کولائیڈز اور سسپنشن میں کوئی سے دو فرق لکھیے۔

iii. Why do we stir paints thoroughly before using?

ہم استعمال سے پہلے پینٹس کو اچھی طرح کیوں ہلاتے ہیں؟

iv. Why the suspension does not form a homogenous mixture?

سسپنشن ہوموجینیس مکسچر کیوں نہیں بناتے؟

v. Write any two rules for assigning oxidation numbers.

آکسیڈیشن نمبر کی تقسیم کے کوئی سے دو رولز لکھیے۔

vi. What is the difference between cathode and anode?

کیتھوڈ اور اینوڈ میں کیا فرق ہے؟

vii. Find out the oxidation numbers of the underlined elements. (a) $H\underline{N}O_2$ (b) $Na_2\underline{S}O_4$

درج ذیل میں سے خط کشیدہ ایلیمنٹس کے آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

viii. Why an iron grill is painted frequently?

آئرن کی جالی کو اکثر رنگ کیوں کیا جاتا ہے؟

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) Compare Rutherford's atomic theory with Bohr's atomic theory. (5)

(الف) ردرفورڈ کی ایٹمی تھیوری اور بوہر کی ایٹامک تھیوری کا موازنہ کیجیے۔

(b) Calculate the formula mass of Potassium Sulphate (K_2SO_4). (4)

پوٹاشیم سلفیٹ کا فارمولا ماس معلوم کیجیے۔

Q6.. (Marks 9) (a) How covalent compounds are formed? Explain four general properties of covalent compound. (1+4)

(الف) کوویلنٹ کمپاؤنڈز کیسے بنتے ہیں؟ کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

(b) State Charles's Law. Write its equation and verify it with experiment. (1+1+2)

چارلس کا قانون بیان کیجیے۔ اس کی مساوات لکھیے اور تجربے سے اس کی وضاحت کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) Define Electrolysis. Explain electrolytic refining of Copper along with diagram. (2+2+1)

(الف) الیکٹرولائسز کی تعریف کیجیے۔ تانبے کے الیکٹرولائٹک ریفائننگ کی وضاحت کیجیے۔

(b) What is meant by electropositive character? Give trend of electropositivity in a period and a group. (2+2)

الیکٹروپوزیٹو خاصیت سے کیا مراد ہے؟ الیکٹروپوزیٹیویٹی کا پیریڈ اور گروپ میں رجحان لکھیے۔